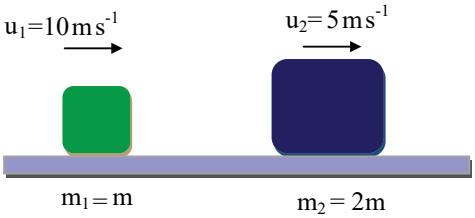
www.tntextbooks.in

எடுத்துக்காட்டு 4.20

10 m s^{-1} வேகத்தில் இயங்கும் ஒரு நிறை குறைவான பொருள் அதன் நிறையைப் போன்று இரு மடங்கு மற்றும் அதன் வேகத்தில் பாதியளவு கொண்ட அதே திசையில் இயங்கும் மற்றொரு பொருளின் மீது மோதுகிறது. மோதலானது ஒரு பரிமாண மீட்சி மோதல் எனக் கருதுக. மோதலுக்குப் பிறகு இரு பொருள்களின் வேகம் என்ன?

தீர்வு:



முதல் பொருளின் நிறை m என்க, மற்றும் அதன் தொடக்க திசைவேகம் u_1 = 10 m s^{-1}. எனவே இரண்டாவது பொருளின் நிறை 2 m மற்றும் அதன் தொடக்க திசைவேகம்

$$u_2 = \frac{1}{2}\, u_1 = \frac{1}{2}\left(10 \text{ m s}^{-1}\right)$$

சமன்பாடுகள் (4.53) மற்றும் (4.54) இல் இருந்து இரு பொருள்களின் இறுதி திசைவேகங்களைக் கணக்கிடலாம்.

$$v_1 = \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}\right) u_1 + \left(\frac{2m_2}{m_1 + m_2}\right) u_2$$

$$v_1 = \left(\frac{m - 2m}{m + 2m}\right) 10 + \left(\frac{2 \times 2m}{m + 2m}\right) 5$$

$$v_1 = -\left(\frac{1}{3}\right) 10 + \left(\frac{4}{3}\right) 5 = \frac{-10 + 20}{3} = \frac{10}{3}$$

$$v_1 = 3.33 \text{ m s}^{-1}$$

$$v_2 = \left(\frac{2m_1}{m_1 + m_2}\right) u_1 + \left(\frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2}\right) u_2$$

$$v_2 = \left(\frac{2m}{m + 2m}\right) 10 + \left(\frac{2m - m}{m + 2m}\right) 5$$

$$v_2 = \left(\frac{2}{3}\right) 10 + \left(\frac{1}{3}\right) 5 = \frac{20 + 5}{3} = \frac{25}{3}$$

$$v_2 = 8.33 \text{ m s}^{-1}$$

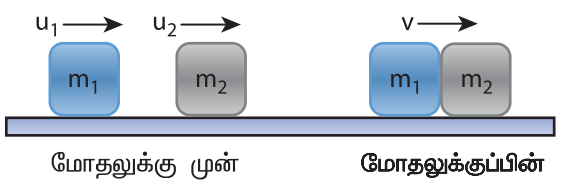
v_1 மற்றும் v_2 ஆகிய இரு வேகங்களும் நேர்க்குறியாக உள்ளதால் அவை இரண்டும் முறையே 3.33 m s^{-1} மற்றும் 8.33 m s^{-1} என்ற திசைவேகங்களுடன் மோதலுக்கு முன் இயங்கிய திசையிலேயே இயங்குகின்றன.

4.4.3 முழு மீட்சியற்ற மோதல் (Perfect Inelastic Collision)

முழு மீட்சியற்ற மோதலில் பொருள்கள் மோதலுக்குப்பிறகு ஒரு பொதுவான திசைவேகத்தில் இயங்கும் வகையில் ஒன்றுடன் ஒன்று நிரந்தரமாக ஒட்டிக்கொள்கின்றன. m_1 மற்றும் m_2 நிறை கொண்ட இரு பொருள்கள் மோதலுக்கு முன் முறையே u_1 மற்றும் u_2 என்ற தொடக்க திசைவேகங்களுடன் இயங்குவதாகக் கொள்க. படம் (4.17) இல் காட்டியுள்ளவாறு முழு மீட்சியற்ற மோதலுக்குப் பிறகு பொருட்கள் v என்ற பொதுவான திசைவேகத்துடன் ஒன்றாக இயங்குகின்றன.

மோதலின் போது நேர்க்கோட்டு உந்தம் மாற்றப்படாமல் உள்ளதால்

$$m_1 u_1 + m_2 u_2 = (m_1 + m_2)\, v$$



படம் 4.17. ஒரு பரிமாண முழு மீட்சியற்ற மோதல்